Máquina de Atwood

Laboratorio de Mecánica — UNED

Josu M. Igartua

2026-03-20

Determinación experimental de la aceleración de la gravedad g y del par de frenado Γ_r mediante la máquina de Atwood. Estudio del movimiento uniformemente acelerado de dos masas conectadas por un hilo que pasa por una polea con momento de inercia I y rozamiento.

Objetivos

1. Determinar el valor de la aceleración de la gravedad g mediante la máquina de Atwood.
2. Estimar el par de frenado Γ_r debido al rozamiento en el eje de la polea.

Material

1. Máquina de Atwood (polea con soporte vertical)
2. Dos masas cilíndricas iguales con sus soportes
3. Juego de pesas adicionales (1, 2, 2, 5, 10 g)
4. Cronómetro digital (precisión 0.01 s)
5. Cinta métrica
6. Balanza de precisión
7. Ordenador con software de ajuste

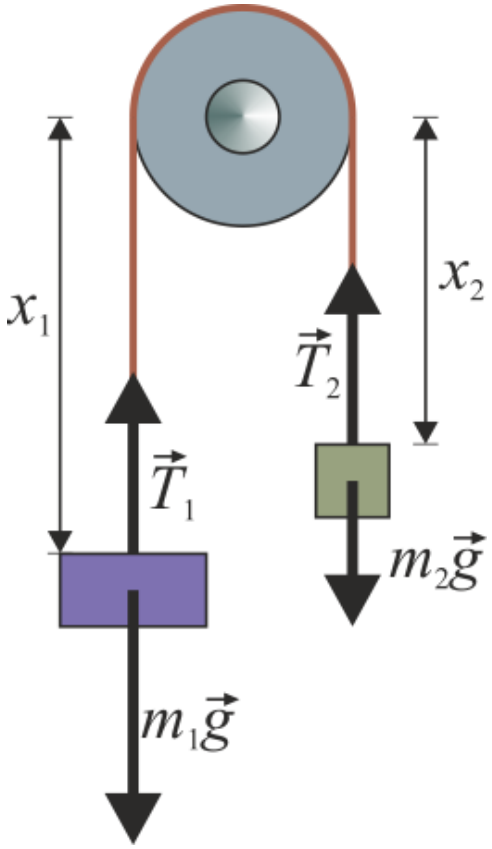
Repaso de teoría

1. Segunda ley de Newton para traslación y rotación.
2. Momento de inercia de un disco.
3. Movimiento uniformemente acelerado.
4. Regresión lineal por mínimos cuadrados.

Fundamento teórico

Supongamos dos masas m_1 y m_2 ($m_2 > m_1$) en los extremos de un hilo ideal (inextensible y sin masa) que se apoya sin deslizar sobre una polea de eje horizontal. El momento de inercia de la polea respecto de su eje es I y su radio es R.

El conjunto se esquematiza en la figura, donde se representan las tensiones T_1 y T_2 en los ramales izquierdo y derecho del hilo, respectivamente, así como el peso de cada masa. Al soltar el sistema, la masa m_2 desciende y la masa m_1 asciende con una aceleración a.



Polea ideal (sin rozamiento)

Si las tensiones en los ramales derecho e izquierdo son, respectivamente, T_2 y T_1, las ecuaciones del movimiento para cada masa y para la polea son:

$$m_2\, g - T_2 = m_2\, a \tag{1}$$

$$T_1 - m_1\, g = m_1\, a \tag{2}$$

$$(T_2 - T_1)\, R = I\, \frac{d\omega}{dt} \tag{3}$$

donde $\dfrac{d\omega}{dt}$ es la aceleración angular de la polea, que está relacionada con la aceleración lineal del hilo mediante:

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{a}{R} \tag{4}$$

Sumando las ecuaciones (1), (2) y (3) (con la sustitución de Ecuación 4), se obtiene la aceleración del sistema:

$$\boxed{a = \frac{(m_2 - m_1)\, g}{m_1 + m_2 + \dfrac{I}{R^2}}} \tag{5}$$

Masa equivalente de la polea

A la relación I/R^2 se le denomina **masa equivalente de la polea** y representa la masa que habría que situar sobre una circunferencia de radio R para obtener el mismo momento de inercia que la polea. Para una polea uniforme en forma de disco, $I = \frac{1}{2}\, m_p\, R^2$, de modo que la masa equivalente vale $m_p/2$.

Polea real (con rozamiento)

En la práctica, siempre existe rozamiento en el eje de la polea. Suponiendo un par de frenado Γ_r de valor constante durante el movimiento, la ecuación de rotación de la polea se modifica:

$$(T_2 - T_1)\, R - \Gamma_r = I\, \frac{a}{R} \tag{6}$$

Combinando las tres ecuaciones del movimiento, la aceleración del sistema resulta:

$$\boxed{a = \frac{(m_2 - m_1)\, g - \dfrac{\Gamma_r}{R}}{m_1 + m_2 + \dfrac{I}{R^2}}} \tag{7}$$

Si Γ_r es constante, el movimiento sigue siendo uniformemente acelerado.

¿Por qué puede suponerse Γ_r constante? El rozamiento en el eje depende sobre todo de la carga que soporta el rodamiento, aproximadamente $(m_1 + m_2 + m_p)\, g$. Al mantener $m_1 + m_2$ constante en todas las configuraciones, esa carga no cambia, y es razonable que Γ_r tampoco. Además, como las velocidades son pequeñas (menos de 0.5 m/s), el rozamiento con el aire es despreciable. Reordenando la ecuación (7) en forma de recta $a = f(m_2 - m_1)$:

$$\boxed{a = \underbrace{\frac{g}{m_1 + m_2 + \dfrac{I}{R^2}}}_{\text{pendiente } b} \cdot (m_2 - m_1) - \underbrace{\frac{\dfrac{\Gamma_r}{R}}{m_1 + m_2 + \dfrac{I}{R^2}}}_{\text{ordenada } |n|}} \tag{8}$$

Esta expresión tiene la forma $a = b\,(m_2 - m_1) + n$, que es una relación lineal entre la aceleración a y la diferencia de masas $(m_2 - m_1)$, con:

$$b = \frac{g}{m_1 + m_2 + \dfrac{I}{R^2}} \qquad ; \qquad n = -\frac{\Gamma_r}{R\left(m_1 + m_2 + \dfrac{I}{R^2}\right)} \tag{9}$$

Cálculo de la aceleración a partir de las medidas

Para un movimiento uniformemente acelerado que parte del reposo, la relación entre la distancia recorrida d, la aceleración a y el tiempo t es:

$$d = \frac{1}{2}\, a\, t^2$$

De donde se obtiene:

$$\boxed{a = \frac{2\,d}{t^2}} \tag{10}$$

donde d es la distancia entre las plataformas de partida y llegada, y t es el tiempo medio de caída.

Descripción del aparato

La máquina de Atwood consta de una polea montada sobre un eje horizontal en la parte superior de un soporte vertical. De la polea cuelgan dos masas cilíndricas iguales conectadas por un hilo. Una plataforma de partida permite mantener la masa descendente en reposo y un tope inferior marca la posición final. El desequilibrio se consigue añadiendo pequeñas pesas adicionales sobre la masa descendente.

La polea empleada tiene las siguientes características:

- Masa de la polea: $m_p = 472.5$ g
- Radio de la polea: $R = 5.25$ cm $= 0.0525$ m
- Momento de inercia: $I = \frac{1}{2}\, m_p\, R^2 = \frac{1}{2} \times 0.4725 \times 0.0525^2 = 6.51 \times 10^{-4}$ kg·m^2
- Masa equivalente: $I/R^2 = m_p/2 = 236.3$ g

Las masas cilíndricas tienen valores:

- $M_1 = 250.0 \pm 0.1$ g (masa ascendente)
- $M_2 = 250.0 \pm 0.1$ g (masa descendente)
- Pesas adicionales: 1, 2, 2, 5, 10 g (total 20 g)

`Importante:` con esta polea la masa equivalente (≈ 236 g) es casi la mitad de la masa que cuelga (520 g), así que un error del 10 % en I/R^2 se traslada casi como un 3 % a g. Por eso conviene medir I/r^2 (parte opcional) en lugar de suponer un disco uniforme. Si la polea de vuestro montaje es distinta (más ligera o de otro radio), anotad sus datos: el análisis cambia.

Método operatorio

1 Medir la distancia d entre la plataforma de partida y el tope inferior. Pesar las dos masas cilíndricas y las pesas adicionales. Medir el radio de la polea.

`Datos del montaje:`

- Distancia entre plataformas: $d = 0.800 \pm 0.002$ m
- Masa de la polea: $m_p = 472.5$ g
- Radio de la polea: $R = 0.0525$ m

- Masas base: $M_1 = M_2 = 250.0$ g

> En el laboratorio
>
> - Comprobad, antes de soltar, que cuando m_2 llegue al tope inferior la masa m_1 **no alcanza la polea**.
> - Colocad algo blando sobre el tope y no pongáis las manos ni los pies debajo de las masas.
> - Aseguraos de que las pesas adicionales están bien encajadas en su soporte: en el choque final pueden saltar.
> - Si el hilo desliza sobre la polea o se sale de la garganta, la medida no vale.

2 Añadir todas las pesas suministradas ($10 + 5 + 2 + 2 + 1 = 20$ g) a la masa descendente, de modo que $m_2 = 270$ g y $m_1 = 250$ g. Situar la masa m_2 sobre la plataforma de partida. Verificar que la masa m_1 cuelga libremente por el otro lado.

3 Antes de empezar, comprobad con la plomada o el nivel que el soporte está vertical, de modo que las masas no rocen con la barra. La masa m_2 (la más pesada) descansa sobre la horquilla de la plataforma de partida, sujeta en posición horizontal; la masa m_1 cuelga libre al otro lado. Al tirar del hilo que sujeta la horquilla, esta cae y m_2 empieza a bajar **desde el reposo**, sin impulso. Poned en marcha el cronómetro en ese instante y paradlo cuando m_2 choque con el tope inferior (el golpe se oye bien).

Soltar la plataforma y medir con el cronómetro el tiempo que tarda la masa m_2 en descender la distancia d. Repetir la medida **cinco veces** para cada configuración de masas.

Con $g = 9.8$ m/s², $I/R^2 \approx 0.24$ kg y $d = 0.80$ m, esperad tiempos de unos 2.5 s ($\Delta m = 20$ g) a 8 s ($\Delta m = 2$ g). El error del cronometraje manual (0.1–0.2 s) es del 2 al 5 % en t y el doble en a. Si podéis, usad el cronómetro acústico de phyphox: el golpe de la horquilla al caer y el choque de m_2 con el tope marcan el principio y el final.

4 Repetir las medidas repartiendo las pesas adicionales entre las masas ascendente y descendente, de modo que la suma $m_1 + m_2$ permanezca constante e igual a 520 g. Con las pesas disponibles (1, 2, 2, 5 y 10 g), si se ponen x gramos sobre m_1 y $20 - x$ sobre m_2, la diferencia es $\Delta m = 20 - 2x$: **siempre un número par de gramos**. Las configuraciones posibles son las siguientes (las mismas del guion original de 2015: 2/18, 4/16, 5/15, 6/14, 7/13, 8/12, 9/11):

Config.	Pesas en m_1 (g)	Pesas en m_2 (g)	m_1 (g)	m_2 (g)	$\Delta m = m_2 - m_1$ (g)
0	—	10+5+2+2+1	250	270	20
1	2	10+5+1 (18)	252	268	16
2	2+2	10+5+1 (16)	254	266	12
3	5	10+2+2+1 (15)	255	265	10
4	5+1	10+2+2 (14)	256	264	8
5	5+2	10+2+1 (13)	257	263	6
6	5+2+1	10+2 (12)	258	262	4
7	5+2+2	10+1 (11)	259	261	2

En todas, $m_1 + m_2 = 520$ g. Pesad cada pesa: los valores nominales pueden diferir en algunas décimas de gramo, y con $\Delta m = 2$ g eso es un error apreciable. (Versiones anteriores de esta tabla pedían $\Delta m = 5$, 7 y 9 g, que exigen pesas de medio gramo que no existen en el juego.)

5 Anotar todos los tiempos medidos en la siguiente tabla.

Datos experimentales

A continuación se presentan los tiempos medidos (en segundos) para cada configuración, con $d = 0.800$ m. Los datos de ejemplo cubren solo las configuraciones de $\Delta m = 2$, 4, 6 y 8 g (en versiones anteriores había también filas de 5, 7 y 9 g, configuraciones imposibles con este juego de pesas, que se han suprimido). En vuestras medidas, usad todas las configuraciones de la tabla anterior.

Para el error de $\bar{t}$ seguid las reglas de los erroresdel Manual de TE I (Tema 2, §3.1–3.2): con $N = 5$, $\varepsilon = \max(e_p, D_m)$, con $D_m = (t_{\max} - t_{\min})/2$, y $\Delta\bar{t} = \varepsilon/\sqrt{5}$.

Δm (g)	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)	t_4 (s)	t_5 (s)	$\bar{t}$ (s)	$\Delta\bar{t}$ (s)
2	7.82	7.91	7.76	7.88	7.84	7.842	0.034
4	5.53	5.48	5.56	5.50	5.52	5.518	0.018
6	4.50	4.46	4.53	4.48	4.51	4.496	0.016
8	3.89	3.86	3.92	3.87	3.90	3.888	0.013

6 Calcular la aceleración a para cada configuración a partir de la ecuación (10):

$$a = \frac{2\,d}{\bar{t}^2}$$

Cálculo de las aceleraciones

Con $d = 0.800$ m y los tiempos medios de la tabla anterior:

Δm (g)	Δm (kg)	$\bar{t}$ (s)	$a = 2d/\bar{t}^2$ (m/s^2)	Δa (m/s^2)
2	0.002	7.842	0.02602	0.00023
4	0.004	5.518	0.05255	0.00037
6	0.006	4.496	0.0792	0.0006
8	0.008	3.888	0.1058	0.0008

Propagación del error en a:
Dado que $a = 2d/t^2$, el error se propaga como:

$$\Delta a = a\sqrt{\left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{2\,\Delta \bar{t}}{\bar{t}}\right)^2}$$

El término dominante es la incertidumbre del tiempo, ya que $\Delta d/d \approx 0.25\,\%$ mientras que $2\Delta\bar{t}/\bar{t}$ varía entre $0.6\,\%$ y $0.9\,\%$.
Tened en cuenta también que Δm se obtiene de dos pesadas: si la balanza aprecia 0.1 g, $\Delta(\Delta m) = \sqrt{0.1^2 + 0.1^2} \approx 0.14$ g, un $7\,\%$ para $\Delta m = 2$ g. Dibujad también las barras horizontales y comentad si la hipótesis del ajuste («abscisas sin error») se cumple para los puntos de Δm pequeño.

7 Representar gráficamente la aceleración a (eje y) frente a la diferencia de masas $\Delta m = m_2 - m_1$ (eje x).

Representación gráfica: a vs Δm

Representar los puntos experimentales $(\Delta m_i,\, a_i)$ con sus barras de error. Los puntos deben alinearse aproximadamente sobre una recta, de acuerdo con la ecuación (8). La recta tiene pendiente positiva y una ordenada en el origen ligeramente negativa (debida al par de frenado).

8 Realizar una regresión lineal de a frente a $\Delta m = m_2 - m_1$ según el modelo de la ecuación (8):

$$a = b \cdot \Delta m + n$$

Obtener la pendiente b, la ordenada en el origen n, sus errores Δb y Δn, y el coeficiente de determinación R^2.

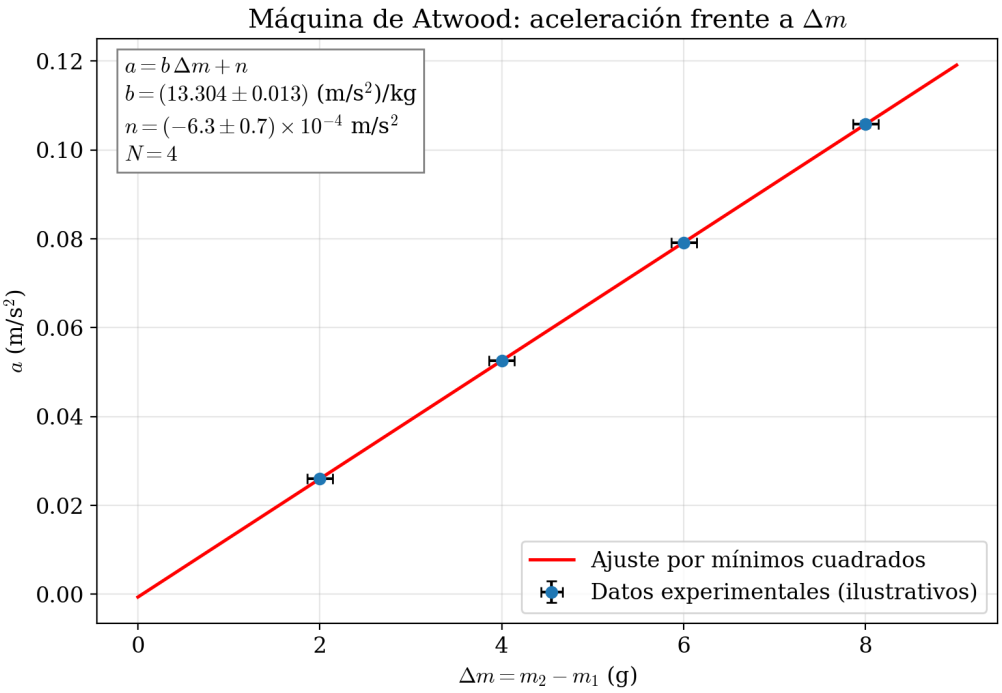


Figura 1: Representación gráfica de la aceleración a frente a Δm con ajuste por regresión lineal

Regresión lineal y determinación de g y Γ_r

1. Resultado de la regresión lineal

Ajustando los 4 puntos $(\Delta m_i,\, a_i)$ (con Δm en kg y a en m/s^2) por mínimos cuadrados, se obtiene:

$$b = (13.304 \pm 0.013)\ (\mathrm{m/s^2})/\mathrm{kg}$$

$$n = (-6.3 \pm 0.7) \times 10^{-4}\ \mathrm{m/s^2}$$

$$R^2 = 0.999998$$

El coeficiente de determinación es prácticamente la unidad, lo que confirma la relación lineal predicha por la ecuación (8). (Versiones anteriores daban $b = 13.29 \pm 0.08$ y $n = -0.00060 \pm 0.00045$, errores que no salían de los datos de la tabla.)

2. Determinación de la aceleración de la gravedad g

De la ecuación (9), la pendiente de la recta es:

$$b = \frac{g}{m_1 + m_2 + \dfrac{I}{R^2}}$$

Despejando g:

$$\boxed{g = b\left(m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}\right)} \tag{11}$$

Sustituyendo los valores numéricos. La suma $m_1 + m_2 = 0.520$ kg es constante en todas las configuraciones, y la masa equivalente de la polea es $I/R^2 = m_p/2 = 0.2363$ kg:

$$g = 13.304 \times (0.520 + 0.2363) = 13.304 \times 0.7563$$

$$\boxed{g = (10.062 \pm 0.010)\ \text{m/s}^2}$$

Propagación del error en g (solo el error de la pendiente; el de la masa equivalente, que se ha supuesto, no medido, no está incluido):

$$\Delta g = \Delta b \cdot \left(m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}\right) = 0.013 \times 0.7563 = 0.010\ \text{m/s}^2$$

Discusión del resultado

El valor obtenido $g = (10.062 \pm 0.010)$ m/s^2 es superior al valor local en Leioa, $g_{\text{ref}} = 9.805$ m/s^2 (Sistema de Información de Gravedad del PTB), en mucho más que su error: g_{ref} no está en el intervalo $g \pm \Delta g$, de modo que hay un error sistemático, de aproximadamente un 2.6 %. Puede atribuirse a:

- La aproximación $I = \frac{1}{2} m_p R^2$ para la polea, que supone un disco uniforme. La polea real puede tener una distribución de masa diferente, con un momento de inercia menor.
- El hilo apoya en el fondo de la garganta de la polea, a un radio r algo menor que el radio exterior R. En las ecuaciones aparece r, y la masa equivalente es I/r^2. Ojo con el sentido del efecto: como $I/r^2 > I/R^2$, usar R en lugar de r hace que el g calculado salga **menor**, no mayor; esta causa no explica la discrepancia. Medid r (diámetro en el fondo de la garganta, con el calibre).
- Para obtener $g \approx 9.8$ m/s^2 haría falta $I/r^2 \approx 0.217$ kg, menor que $m_p/2$: eso ocurre si la masa de la polea está concentrada cerca del eje (un cubo pesado y un aro ligero) o si parte de los 472.5 g pesados no gira (eje, rodamiento, horquilla).

En una práctica real, esta discrepancia invita a medir con más cuidado el momento de inercia de la polea o a tratarlo como un parámetro libre del ajuste.

3. Determinación del par de frenado Γ_r

De la ecuación (9), la ordenada en el origen es:

$$n = -\frac{\Gamma_r}{R\left(m_1 + m_2 + \dfrac{I}{R^2}\right)}$$

Despejando Γ_r:

$$\boxed{\Gamma_r = -n \cdot R \cdot \left(m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}\right)} \tag{12}$$

Sustituyendo valores:

$$\Gamma_r = 6.3 \times 10^{-4} \times 0.0525 \times 0.7563 = 2.5 \times 10^{-5}\ \text{N} \cdot \text{m}$$

Propagación del error:

$$\Delta\Gamma_r = \Delta n \cdot R \cdot \left(m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}\right) = 0.7 \times 10^{-4} \times 0.0525 \times 0.7563 = 0.3 \times 10^{-5}\ \mathrm{N \cdot m}$$

$$\boxed{\Gamma_r = (2.5 \pm 0.3) \times 10^{-5}\ \mathrm{N \cdot m}}$$

El par de frenado es pequeño (del orden de 10^{-5} N·m), pero **no** es compatible con cero: el rozamiento en el eje existe y se mide. (Versiones anteriores daban $(2.4 \pm 1.8) \times 10^{-5}$ N · m y lo declaraban compatible con cero; con los datos de la tabla no lo es.)

4. Resumen de resultados

$$\boxed{g = (10.062 \pm 0.010)\ \mathrm{m/s^2} \quad ; \quad \Gamma_r = (2.5 \pm 0.3) \times 10^{-5}\ \mathrm{N \cdot m}}$$

Ejercicios Posteriores

E1 Calcular la discrepancia porcentual entre el valor de g obtenido experimentalmente y el valor local de la gravedad en Leioa, $g_{\mathrm{ref}} = 9.805\ \mathrm{m/s^2}$ (Sistema de Información de Gravedad del PTB), y aplicar el criterio de compatibilidad: ¿está g_{ref} en el intervalo $g \pm \Delta g$? Si no lo está, el error es sistemático: discutid sus posibles fuentes.

E2 Si se tratase la masa equivalente de la polea I/R^2 como un parámetro libre (desconocido), ¿cómo se podría determinar simultáneamente g e I/R^2 a partir de los datos experimentales? Sugerencia: considerar una representación de a frente a Δm para diferentes valores de $m_1 + m_2$.

Parte opcional del método operatorio: medir a la vez g y la masa equivalente de la polea. Fijad Δm (por ejemplo, 10 g) y aumentad la masa total añadiendo **la misma** masa M_a a los dos lados (0, 50, 100, 150, 200 g por lado, si hay pesas). Para cada masa total $\Sigma = m_1 + m_2$, medid el tiempo de caída y calculad a. Despreciando el rozamiento,

$$\frac{\Delta m}{a} = \frac{1}{g}\,\Sigma + \frac{1}{g}\,\frac{I}{r^2},$$

de modo que la gráfica de $\Delta m/a$ frente a Σ es una recta: la pendiente da g y la ordenada en el origen, dividida por la pendiente, da I/r^2, sin suponer nada sobre la forma de la polea. (Si el rozamiento no es despreciable, repetid con dos valores de Δm.)

E3 Demostrar que, si el hilo tuviese masa m_h apreciable, la ecuación (5) se modificaría. ¿Cómo afectaría la masa del hilo al valor experimental de g?

Efecto de la masa del hilo

Si el hilo tiene masa m_h (masa por unidad de longitud λ), hay dos efectos:

1. Todo el hilo se mueve con la misma rapidez que las masas, de modo que su inercia

se suma entera (no la mitad): el denominador pasa a ser $m_1 + m_2 + I/r^2 + m_h$.
2. Cuando m_2 ha bajado una distancia x, el tramo de hilo del lado de m_2 es $2x$ más largo que el otro, y la fuerza que impulsa el sistema aumenta en $2\lambda x\, g$:

$$a(x) = \frac{(m_2 - m_1 + 2\lambda x)\, g - \Gamma_r/r}{m_1 + m_2 + I/r^2 + m_h}.$$

La aceleración **no es constante**. Si al empezar los tramos son iguales, a lo largo del recorrido d el desequilibrio crece en $2\lambda d$.
Pesad un metro de hilo. Con $\lambda \approx 0.3$ g/m y $d = 0.80$ m, $2\lambda d \approx 0.5$ g: un 25 % de $\Delta m = 2$ g. Las configuraciones de Δm pequeño son las más afectadas. El primer efecto hace que g calculado sin tenerlo en cuenta salga menor; el segundo, que salga mayor.

E4 A partir de los valores de las tensiones T_1 y T_2 obtenidos de las ecuaciones (1) y (2), calcular la fuerza total que soporta el eje de la polea, $F = T_1 + T_2 + m_p\, g$, para la configuración $\Delta m = 8$ g. Comparar $T_1 + T_2$ con el peso de las masas que cuelgan, $(m_1 + m_2)\, g$.

Cálculo de las tensiones

De la ecuación (1): $T_2 = m_2\,(g - a) = 0.264 \times (9.81 - 0.106) = 2.562$ N
De la ecuación (2): $T_1 = m_1\,(g + a) = 0.256 \times (9.81 + 0.106) = 2.538$ N
(La diferencia $T_2 - T_1 = 0.024$ N es la que acelera la polea: $(I/R^2)\, a = 0.2363 \times 0.106 = 0.025$ N.)
$T_1 + T_2 = 5.100$ N, apenas menor que el peso de las masas colgantes, $(m_1 + m_2)\, g = 0.520 \times 9.81 = 5.101$ N. La diferencia, $(m_2 - m_1)\, a = 0.0008$ N, es pequeña pero no nula: el centro de masas de las dos masas baja con aceleración. La fuerza total sobre el eje es $F = T_1 + T_2 + m_p\, g = 5.100 + 0.4725 \times 9.81 = 9.74$ N. Para $\Delta m = 20$ g, ¿cuánto vale $(m_1 + m_2)g - (T_1 + T_2)$?

Ejercicios Previos

1. Derivar la ecuación (5) a partir de las ecuaciones del movimiento Ecuación 1, Ecuación 2, Ecuación 3 y Ecuación 4.

   Solución del ejercicio 1

   Partimos de las tres ecuaciones del movimiento:

   $$m_2\, g - T_2 = m_2\, a \qquad (1)$$

   $$T_1 - m_1\, g = m_1\, a \qquad (2)$$

   $$(T_2 - T_1)\, R = I\, \frac{a}{R} \qquad (3)$$

   De (1): $T_2 = m_2\,(g - a)$
   De (2): $T_1 = m_1\,(g + a)$
   Sustituyendo en (3):

$$[m_2\,(g-a) - m_1\,(g+a)]\,R = I\,\frac{a}{R}$$

$$[(m_2 - m_1)\,g - (m_1 + m_2)\,a]\,R = I\,\frac{a}{R}$$

$$(m_2 - m_1)\,g\,R = (m_1 + m_2)\,a\,R + I\,\frac{a}{R}$$

$$(m_2 - m_1)\,g = \left(m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}\right)\,a$$

$$\boxed{a = \frac{(m_2 - m_1)\,g}{m_1 + m_2 + \dfrac{I}{R^2}}}$$

2. ¿Qué ventaja tiene mantener $m_1 + m_2$ constante en todas las configuraciones? ¿Qué ocurriría con el análisis si la suma de masas variase de una medida a otra?

   Solución del ejercicio 2

   Si $m_1 + m_2$ es constante, el denominador de la ecuación (8) es el mismo para todas las configuraciones. Esto hace que la relación a vs Δm sea estrictamente lineal, lo que permite aplicar una regresión lineal simple.

   Si la suma de masas variase, la pendiente $g/(m_1 + m_2 + I/R^2)$ sería diferente para cada punto experimental, y la relación a vs Δm ya no sería lineal. En ese caso, sería necesario representar a frente a $\Delta m/(m_1 + m_2 + I/R^2)$ para linealizar la relación, lo cual requeriría conocer I/R^2 de antemano o tratarlo como un parámetro adicional del ajuste.

3. Calcular la aceleración teórica esperada (suponiendo $g = 9.81$ m/s^2 y $\Gamma_r = 0$) para la configuración $\Delta m = 6$ g. Comparar con el tiempo de caída que se mediría para $d = 0.80$ m.

   Solución del ejercicio 3

   Con $m_1 + m_2 = 0.520$ kg, $I/R^2 = 0.2363$ kg y $\Delta m = 0.006$ kg:

   $$a = \frac{0.006 \times 9.81}{0.520 + 0.2363} = \frac{0.05886}{0.7563} = 0.0778 \text{ m/s}^2$$

   El tiempo de caída para $d = 0.80$ m sería:

   $$t = \sqrt{\frac{2d}{a}} = \sqrt{\frac{2 \times 0.80}{0.0778}} = \sqrt{20.56} = 4.53 \text{ s}$$

   El tiempo medio de la tabla de ejemplo, $\bar{t} = 4.496$ s, es algo **menor**: la aceleración medida es mayor que la prevista, la misma discrepancia que da $g > 9.81$ m/s² en el ajuste (y apunta a una masa equivalente de la polea menor que $m_p/2$).

4. Explicar por qué la máquina de Atwood permite medir la aceleración de la gravedad con mayor precisión que la simple caída libre de un cuerpo.

Solución del ejercicio 4

En la caída libre, la aceleración es $a = g \approx 9.81$ m/s^2, y para una distancia de caída de 0.80 m el tiempo de caída sería:

$$t = \sqrt{\frac{2 \times 0.80}{9.81}} = 0.40 \text{ s}$$

Este tiempo es tan corto que resulta muy difícil medirlo con precisión usando un cronómetro manual.

En la máquina de Atwood, la aceleración se reduce en un factor $(m_2 - m_1)/(m_1 + m_2 + I/R^2)$, que para las configuraciones empleadas es del orden de 10^{-2}. Esto "amplifica" el tiempo de caída (en este caso, entre 3.7 y 7.8 s), haciendo que sea mucho más fácil de medir con precisión.

La máquina de Atwood «ralentiza» la gravedad y facilita así su medida.

Pero hay un precio: en caída libre $g = 2d/t^2$ no depende de nada más, mientras que en la máquina de Atwood g depende también de la masa equivalente de la polea y del rozamiento. Se gana precisión en la medida del tiempo y se introducen errores sistemáticos que hay que medir o acotar.

Referencias

1. H. D. Young y R. A. Freedman, *Física universitaria*, Vol. 1, 13.ª ed., Pearson, 2013. Cap. 10: *Dinámica del movimiento rotacional*.
2. R. A. Serway y J. W. Jewett, *Física para ciencias e ingeniería*, Vol. 1, 9.ª ed., Cengage, 2014. Cap. 10: *Rotación de un objeto rígido en torno a un eje fijo*.
3. A. Semiromi, «A Detailed Analysis of Systematic Errors in the Atwood Machine Experiment: The Effect of the Pulley's Friction on the Uncertainty of the Measurement Results», *The Physics Teacher* **63**, 364–367 (2025). https://doi.org/10.1119/5.0211528
4. Morris, «Effect of the moment of inertia of a pulley», *The Physics Teacher* **29**, 265 (1991). https://doi.org/10.1119/1.2343306
5. D. T. Greenwood *et al.*, «Using a Smart-pulley Atwood machine to study rocket motion», *Am. J. Phys.* **57**, 943–946 (1989). https://doi.org/10.1119/1.15853
6. P. A. Tipler y G. Mosca, *Física para la ciencia y la tecnología*, Vol. 1, 6.ª ed., Reverté, 2010. Cap. 9: *Rotación* (poleas con masa).
7. OpenStax, *University Physics*, Vol. 1, §10.7 *Newton's Second Law for Rotation*. https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/10-7-newtons-second-law-for-rotation
8. W. Fendt, *Experimento de la segunda ley de Newton* (simulación). https://www.walter-fendt.de/html5/phes/newtonlaw2_es.htm
9. phyphox, *Acoustic stopwatch*. https://phyphox.org/experiment/acoustic-stopwatch/
10. PTB, *Schwere-Informationssystem* (valor local de la gravedad). https://www.ptb.de/cartoweb3/SISproject.php
11. J. R. Taylor, *An Introduction to Error Analysis*, 2.ª ed., University Science Books, 1997. Cap. 8. https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1997ieas.book.....T/abstract

12. Manual de Técnicas Experimentales I (UNED), v3.8.2: Tema 1 §2.1, Tema 2 §3.1–3.2, Tema 4 §2.1.